

Összegzések

Tekintsük egy adott O természetes szám összes olyan $O = t_1 + \dots + t_k$ előállítását, amelyben a tagok pozitív egész számok és k tetszőleges pozitív egész. Két ilyen összegzést nem tekintünk különbözőnek, ha csak a tagok sorrendjében különböznek, ezért csak olyan összegzéseket tekintünk, amelyekben a tagok nemnövekvő sorrendben vannak. Például az $O = 4$ szám felírható többek közt $3 + 1$ és $2 + 1 + 1$ összegzésekként.

Készíts programot, amely egy adott összegzésre megadja a lexikografikusan rákövetkező és a megelőző összegzést, ha az létezik!

Bemenet

A standard bemenet első sorában az összegzés tagjainak N száma van. A második sor pontosan N pozitív egész számot tartalmaz, az összegzés $t_1, \dots, t_N$ tagjait, nemnövekvő sorrendben.

Kimenet

A standard kimenetre két sort kell írni, az első sor a bemeneti összegzés lexikografikus rákövetkezőjét, a második pedig a megelőzőjét tartalmazza! Mindkét összegzés tagjait nemnövekvő sorrendben kell kiírni.

Amennyiben nem létezik a bemeneti összegzésnek rákövetkezője vagy megelőzője, akkor a megfelelő sorba egyetlen 0-t kell írni.

Példa

Bemenet	Kimenet
2	4
3 1	2 2

Magyarázat: a lehetséges összegzések lexikografikus sorrendben az alábbiak:

1. $1 + 1 + 1 + 1$
2. $2 + 1 + 1$
3. $2 + 2$
4. $3 + 1$
5. 4

Bemenet	Kimenet
6	8 6 4 4 4 1 1
8 6 4 4 3 3	8 6 4 4 3 2 1

Korlátok

$$1 \leq N \leq 10\,000$$

$$\sum_{i=1}^N t_i \leq 200\,000, \text{ azaz az összeg értéke legfeljebb } 200\,000.$$

Időlimit: 0.1 s

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N = 1$	6
2	minden tag értéke 1	6
3	minden tag értéke ugyanaz	10
4	a tagok páronként különbözőek	10
5	$\sum_{i=1}^N t_i \leq 30$ és $N \leq 10$	10
6	nincsenek további megkötések	58

Minden részfeladatban a pontszám 50%-a szerezhető abban az esetben, ha minden tesztesetben a ki-menet legalább egy sora helyes, de van olyan teszteset, ahol az első sor vagy a második sor valamelyike helytelen.